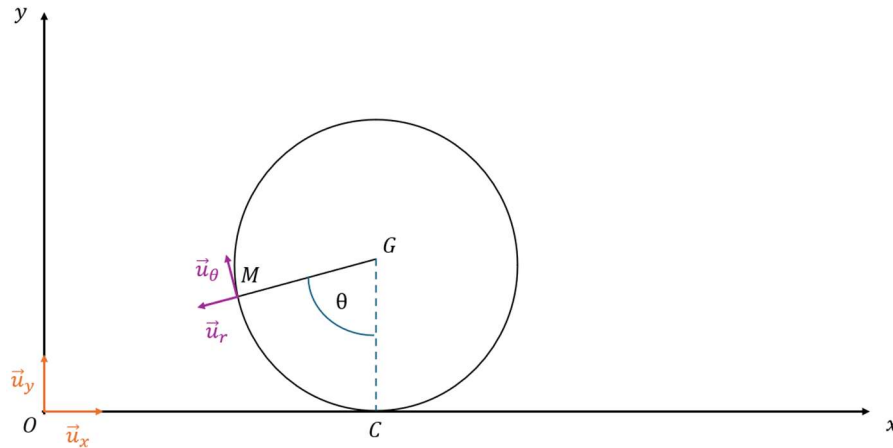


## • Etude cinématique d'une cycloïde



La roue du schéma se dirige selon  $\vec{u}_x$ , son rayon est noté  $R$ . Les coordonnées du point  $M$  sont notées  $(x, y)$ .

1. En vous basant sur le schéma, déterminer l'expression de  $\vec{u}_r$  dans la base  $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$  (ce n'est pas la même que dans le cours)
2. A partir de la relation des Chasles, trouver l'expression du vecteur  $\overrightarrow{OM}$  dans la base cartésienne en fonction de  $\theta$ .

On suppose désormais que la rotation se fait à vitesse angulaire  $\omega$  constante et donc qu'on peut écrire  $\theta(t) = \omega t$ .

3. Ecrire les composantes  $x(t)$  et  $y(t)$ . Evaluer le vecteur  $\overrightarrow{OM}(t)$  aux différents instants  $t = \{0, \frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{\omega}, \frac{3\pi}{2\omega}\}$
4. Déterminer les composantes  $v_x(t)$  et  $v_y(t)$  du vecteur vitesse. Evaluer le vecteur  $\vec{v}(t)$  aux différents instants  $t = \{0, \frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{\omega}, \frac{3\pi}{2\omega}\}$
5. Montrer que la norme de la vitesse s'exprime comme  $v(t) = 2R\omega \left| \sin\left(\frac{\omega t}{2}\right) \right|$   
**aide :  $1 - \cos(x) = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$**
6. Déterminer les composantes  $a_x(t)$  et  $a_y(t)$  du vecteur accélération. Montrer que la norme de l'accélération est une constante que vous exprimez en fonction des paramètres du problème.
7. Déterminer l'expression du produit scalaire  $\vec{a} \cdot \vec{v}$  en fonction du temps. Pour quelles valeurs d'angle le mouvement est-il accéléré ? Décéléré ?

8. Représenter les vecteur vitesse et accélération aux instants  $t = \{0, \frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{\omega}, \frac{3\pi}{2\omega}\}$  sur la portion de cycloïde suivante en faisant apparaitre les informations importantes.

